



Duración: 75 minutos

Ciclo: 2008-1

Recomendaciones:

Las respuestas numéricas deben estar aproximados a dos cifras decimales, y acompañado de sus respectivas unidades de medida para que sean validadas.

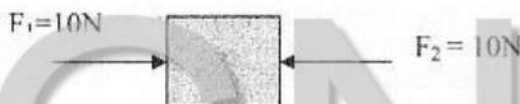
Desarrolle por lo menos una pregunta en cada página de su cuadernillo y en forma secuencial, cumpla con las indicaciones del cuadernillo de prácticas.

1. En la primera pagina de su cuadernillo escriba solamente las respuestas sea verdadero (V) o falso(F) según corresponda en cada caso:

(4 puntos)

- 1.1. Si la aceleración de un cuerpo es cero ¿entonces no actúan fuerzas sobre el cuerpo?
- 1.2. Para que se cumpla la primera ley de Newton es una condición que el cuerpo se mueva con aceleración constante y en línea recta.
- 1.3. Para que exista fuerza es necesario que interactúen mínimo dos cuerpos.
- 1.4. Las fuerzas F_1 y F_2 que se muestran son de acción y reacción.

Exámen sacado de:
Calculadora
FIA USMP

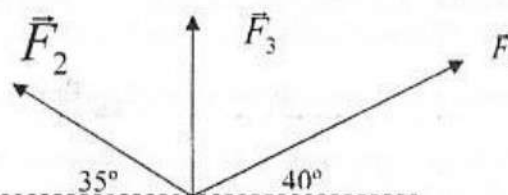


- 1.5. Si usted camina sobre una tabla que se encuentra flotando en un lago, la tabla se mueve hacia atrás y el agua hacia delante.
 - 1.6. El periodo y la frecuencia son dos elementos vectoriales del movimiento circular.
 - 1.7. En el movimiento circular la velocidad angular y la aceleración angular tienen la misma dirección y actúan siempre perpendicular al plano de rotación.
 - 1.8. Un Newton es la fuerza que aplicada a una masa de 1Kg. le proporciona a dicha masa una aceleración de $9,8 \text{ m/s}^2$.
2. Un cuerpo de masa 8kg se encuentra sobre un plano inclinado 35° con respecto a la horizontal, el coeficiente de rozamiento cinético entre el bloque y el plano es 0,3. Cual debe ser la magnitud de la fuerza F que debe aplicarse al cuerpo para que se deslice hacia arriba: (4 puntos)
- a) Con movimiento uniforme.
 - b) Con aceleración de 2 m/s^2 .
3. Un cuerpo inicialmente en reposo realiza un movimiento circular de acuerdo con la ecuación $\theta = 10t^4 - 8t^3 + 8t^2 \text{ rad}$, determinar:
- a) La velocidad angular y aceleración angular en función del tiempo. (1 punto)
 - b) Para $t=2\text{s}$ cual es la aceleración tangencial y la aceleración centrípeta. (2 puntos)
 - c) Cuantas vueltas ha dado el cuerpo al cabo de 2s. (1 punto)
4. Tres halcones trasladan una presa, actuando cada uno con una fuerza como se indica en la figura, las magnitudes de las fuerzas son: $F_1 = 4 \text{ N}$, $F_2 = 3 \text{ N}$, $F_3 = 2 \text{ N}$. la fuerza resultante imprime una rapidez dado por $V = 6t + 4 \text{ m/s}$.

Encuentra más exámenes en
calculadorafiausmp.com

Determine:

- La masa de la presa. (3 puntos)
- La magnitud y dirección de la resultante de fuerzas. (2 puntos)



Encuentra más exámenes en calculadorafiausmp.com

- Una caja de masa $M_1 = 10\text{kg}$ descansa sobre una superficie inclinada 40° respecto a la horizontal, como se muestra en la figura. (4 puntos)
 - Si el coeficiente de rozamiento cinético es 0,3 ¿cual debe ser el valor de M_2 para que el bloque M_1 suba por el plano con una aceleración de $0,8\text{m/s}^2$?
 - Si el coeficiente de fricción estática es 0,4 ¿Cuál es el valor mínimo que puede valer M_2 para que el sistema se mantenga en reposo?
 - Si el coeficiente de fricción estática es 0,4 ¿Cuál es el valor máximo que puede valer M_2 para que el sistema se mantenga en reposo?

